李春蕾 (Chunlei Li)

北京 | li_cl@foxmail.com | 176 0063 3417 | https://chunleili.github.io/

个人简介

2021 年起在北京航空航天大学虚拟现实实验室攻读博士学位,师从赵沁平教授、高阳教授与李帅教授,研究方向为计算机图形学中的物理仿真。曾在伦敦大学学院(UCL)访学,师从王鹤教授,预计 2026 年 12 月毕业。研究兴趣:数值方法、物理仿真、基于物理的动画、强化学习、计算机图形学、AI4S、偏微分方程。**个人主页:https://chunleili.github.io/**。

教育经历

伦敦大学学院(UCL),计算机科学(访问博士生) 2025 年 9 月 – 2026 年 9 月
北京航空航天大学,计算机科学(博士) 2021 年 9 月 – 2026 年 12 月
北京航空航天大学,动力工程及工程热物理(硕士) 2018 年 9 月 – 2021 年 6 月
密歇根大学迪尔伯恩分校,能源与动力工程(交换生) 2016 年 9 月 – 2017 年 5 月
华北电力大学(北京),能源与动力工程(学士) 2014 年 9 月 – 2018 年 7 月

论文发表

RLMuscle: Muscle-Driven Character Animation via Reinforcement Learning 2026 年 10 月
Chunlei Li, Siyuan Yu, Yang Gao, Shuai Li, Peng Yu, Aimin Hao, He Wang
https://chunleili.github.io/project-page-rlmuscle/ (arXiv preprint)

动机:在大多数三维动画流程中,美术师需要逐块肌肉手工调节激活量,费时费力且缺乏物理真实感。创新点:提出基于一维 Hill 型替代模型训练的强化学习控制器,自动求解每块肌肉的激活量,并以此驱动带 Hill 型纤维约束的 GPU 多重网格 XPBD 体积仿真器,以每帧 18 毫秒驱动含 194 块肌肉的全身模型。

MGPBD: A Multigrid Accelerated Global XPBD Solver 2025 年 8 月
Chunlei Li, Peng Yu, Tiantian Liu, Siyuan Yu, Yuting Xiao, Shuai Li, Aimin Hao, Yang Gao, Qinping Zhao
https://doi.org/10.1145/3721238.3730720 (SIGGRAPH (CCF-A) | https://chunleili.github.io/project-page-mgpbd/)

动机:XPBD 的 Gauss-Seidel 求解器难以消除低频误差,导致高分辨率、高刚度仿真不稳定。创新点:提出全局 UA-AMG 预条件共轭梯度求解器,结合惰性延拓算子复用与轻量近核空间构造,以极低开销显著提升收敛性与稳定性。

Parallel Constraint Graph Partitioning and Coloring for Realtime Soft-Body Cutting 2025 年 4 月
Peng Yu, Ruiqi Wang, **Chunlei Li**, Yuxuan Li, Xiao Zhai, Yuanbo He, Hongyu Wu, Aimin Hao
https://doi.org/10.2312/pg.20251267 (Pacific Graphics (CCF-B))

动机:切割会实时改变网格拓扑,使并行 GPU 求解器依赖的预计算约束划分与着色失效。创新点:提出并行约束图重划分与重着色方案,可即时恢复求解器的并行性,实现实时软体切割。

A Unified Particle-Based Solver for non-Newtonian Behaviors Simulation 2023 年 12 月
Chunlei Li, Yang Gao, Jiayi He, Tianwei Cheng, Shuai Li, Aimin Hao
https://doi.org/10.1109/TVCG.2023.3341453 (TVCG (CCF-A, SCI Q1) | https://chunleili.github.io/project-page-nonNewton/)

动机:血液、巧克力融化、水-淀粉混合物等涉及的非牛顿行为兼具类流体与类固体特征,单一用途的求解器难以统一刻画。创新点:提出统一的 SPH 求解器,采用广义 Maxwell 模型对粘性、弹性与塑性进行统一物理建模,在同一框架内再现剪切变稀/变稠及粘弹性效果。

Comparison between Two Eulerian-Lagrangian Methods: CFD-DEM & MPPIC on the biomass gasification in a fluidized bed 2021 年 2 月
Chunlei Li, Qitai Eri
https://doi.org/10.1007/s13399-021-01384-2 (Biomass Conversion and Biorefinery (SCI Q2))

（硕士期间工作）

Comparative Study of Three Modified sCO2 Brayton Recompression Cycles Based on Energy and Exergy Analysis with GA Optimization 2021 年 1 月
Chunlei Li, Qitai Eri
https://doi.org/10.1504/IJEX.2021.115652 (International Journal of Exergy (SCI Q4))

（硕士期间工作）

Multi-objective Optimization of sCO_2, sCO_2/tCO_2 Cycles Based on Energy-Exergy-Economy Balanced Analysis 2022 年 4 月
Chunlei Li, Qitai Eri
https://doi.org/10.1504/IJEX.2022.122308 (International Journal of Exergy (SCI Q4))

（硕士期间工作）

实习和项目经历

研发实习生, 泽森科工 (Zeno Tech) – 远程 2022年6月 – 2022年12月
• 实习:使用 C++ 在 DCC 软件中研发 PBD 方法。

研发实习生, 太极图形 (Taichi Graphics) – 北京 2023 年 2 月 – 2023 年 9 月
• 实习:研发 PBD 方法,在刘天添博士指导下开发 PBD 求解器。

横向项目, 阿里巴巴 (Alibaba) – 北京 2025年5月 – 2025年11月
• 基于 MGPBD 算法开发 Houdini HDK 肌肉解算节点(CUDA)。在与 Vellum 同等动画质量下,实现 4-10 倍加速。

实习生, 米哈游 (miHoYo) 2026 年 9 月 – 至今
• 研究方向：游戏 AI 物理，聚焦神经布料仿真。

荣誉奖项

北京航空航天大学十佳研究生候选人: 北京航空航天大学
北京航空航天大学优秀毕业生: 北京航空航天大学
华北电力大学(北京)优秀毕业生: 华北电力大学(北京)

专业技能

语言能力: CET-6:578,CET-4:560,TOEFL:97,GRE:323+3.5
DCC 软件: Houdini(5 年使用经验)
物理引擎: Newton(PR 贡献者)、MuJoCo、PhysX